科研项目简介

我们的课题是"植物纤维原料特性分析及其应用研究"，跟学校造纸方向的全国重点实验室合作。简单说就是用数据分析和机器学习的方法，研究**纤维特性、造纸工艺、成纸性能**三者之间的关系，最终搭一个数据管理和分析平台。

实验室会提供实验数据，我们负责数据端的建模和系统开发。

我们手上的数据

- **针叶木数据**（28组）：不同打浆转数下的纤维特性和纸张性能
- **阔叶木数据**：同上结构，不同树种
- **针阔复配数据**（9组）：不同纤维配比下的特性数据
- **数据汇总**：一张综合宽表

特征维度有25+个变量，数据量不算大，适合用机器学习做回归预测。

我们要做的两件事

1. 建模预测——建立"纤维特性 + 工艺参数 → 纸张性能"的预测模型（随机森林、XGBoost等）

2. 搭建分析平台——做一个数据库系统 + 可视化分析平台（可以考虑结合AI Agent，支持自然语言查询数据）

最终产出：论文/软著/专利至少一项。

分工

角色	负责内容
何其乐	整体技术路线、建模训练、实验分析、论文和专利撰写
陈贤博	数据库系统和分析平台开发，结合Agent做自然语言交互功能（技术栈：Python + Streamlit/Gradio + LangChain等）
汪家睿 & 韩佳彤	数据清洗整理（Excel→标准格式、缺失值处理、单位统一）、文献调研辅助、学习Python基础逐步参与可视化工作

时间节点（大概）

- **第1-3月**：文献调研 + 数据清洗 + 平台原型搭建
- **第4-6月**：建模训练 + 数据可视化
- **第7-10月**：模型优化 + 平台完善 + 开始写论文/软著
- **第11-12月**：收尾 + 结题报告

近期要做的事

- 大一同学：先把数据文件夹里的Excel仔细看一遍，了解每个字段是什么意思，有不懂的随时问
- 大二同学：先调研一下Streamlit/Gradio这类快速搭建数据应用的框架，想想平台的雏形怎么设计
- 我这边：梳理建模思路，选定模型方案

有问题群里直接问，咱们定期同步进度。